

Théorème de Thalès

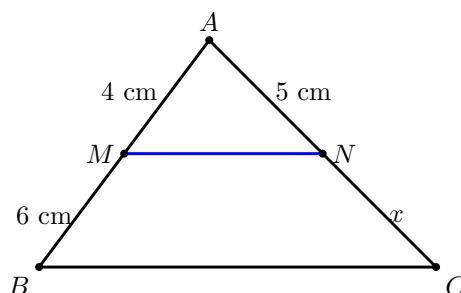
Exercice 1.

Dans chaque cas, écrire les quotients égaux donnés par le théorème de Thalès.

1. Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$.
2. Les droites (RT) et (SU) sont sécantes en A et $(RS) \parallel (TU)$.

Exercice 2.

Dans la figure ci-dessous, les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$.



1. Calculer AB .
2. Calculer AC .

Exercice 3.

Sur la figure ci-dessous, les droites (AB) et (CD) sont sécantes en E et $(AC) \parallel (BD)$.

$$EA = 3 \text{ cm}, \quad EB = 7 \text{ cm}, \quad EC = 4,5 \text{ cm}, \quad AC = 6 \text{ cm}.$$

1. Calculer ED .
2. Calculer BD .

Exercice 4.

La figure n'est pas en vraie grandeur. Les droites (AB) et (RL) sont sécantes en P et les droites (AR) et (BL) sont parallèles.

$$PB = 1 \text{ cm}, \quad PR = 5 \text{ cm}, \quad AR = 3 \text{ cm}, \quad BL = 2 \text{ cm}.$$

1. Faire un schéma de la situation.
2. Calculer PL .
3. Calculer PA .

Exercice 5.

Dans la figure ci-dessous, les droites (TK) et (UB) sont sécantes en E et $(UT) \parallel (BK)$.

$$BE = 5 \text{ m}, \quad UE = 12 \text{ m}, \quad BK = 4 \text{ m}, \quad TE = 10 \text{ m}.$$

1. Calculer UT .
2. Calculer KE .

Exercice 6.

Un triangle ABE est rectangle en B , un triangle ACD est rectangle en C , et les points A, B, C sont alignés ainsi que les points A, E, D . On donne :

$$AB = 36 \text{ m}, \quad AE = 60 \text{ m}, \quad DC = 72 \text{ m}, \quad (BE) \parallel (CD).$$

1. Calculer BE .
2. Calculer AC .
3. En déduire BC .

Exercice 7.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 6, \quad AB = 15, \quad AN = 8, \quad AC = 20.$$

Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier.

Exercice 8.

Les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C . On donne :

$$AM = 5, \quad AB = 12, \quad AN = 7, \quad AC = 18.$$

Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier.

Exercice 9.

La légende raconte que Thalès a mesuré la hauteur d'une pyramide à l'aide de son ombre. On modélise la situation ainsi :

- une canne mesure 1,5 m ;
- son ombre mesure 2 m ;
- l'ombre de la pyramide mesure 186 m.

On suppose que les rayons du Soleil sont parallèles.

1. Expliquer pourquoi on peut utiliser le théorème de Thalès.
2. Calculer la hauteur de la pyramide.

Exercice 10.

Sur une figure, les droites (AC) et (DE) sont sécantes en B . On sait que :

$$BA = 55 \text{ m}, \quad BC = 89 \text{ m}, \quad BE = 34 \text{ m}, \quad BD = 55 \text{ m}.$$

Les droites (AE) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier précisément.